C1 Задача программирования с коническими ограничениями

Параграф **??** завершился рассмотрением проблем программирования SOCP и SDP, минимизирующих линейный функционал на пересечении конусов из определенных классов. Обобщая рассматриваемые задачи на произвольные функционалы и произвольные конусы, можно записать

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & f_0\big(x\big) \\ \text{s.t.} \quad & f_i\big(x\big) \in K_i, \quad i = \overline{1,n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1,m}, \end{aligned}$$

где $\{K_i\}_{i=1}^n$ — набор конусов, на которых ведется оптимизация. Цель этого параграфа — понять, какие ограничения нужно ввести на конусы и функции, чтобы построить теорию решения таких проблем программирования. Чтобы выполнить эту задачу, мы вводим понятие сопряжённого конуса и исследуем его свойства, вводим монотонность и выпуклость относительно конуса.

C1.1 Сопряжённые конусы

Определение C1.1. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. *Сопряжённым конусом* к K называется множество

$$K^* = \left\{\, y \in V \;\middle|\; \langle y, x\rangle \geq 0,\ \forall x \in K \,\right\}.$$

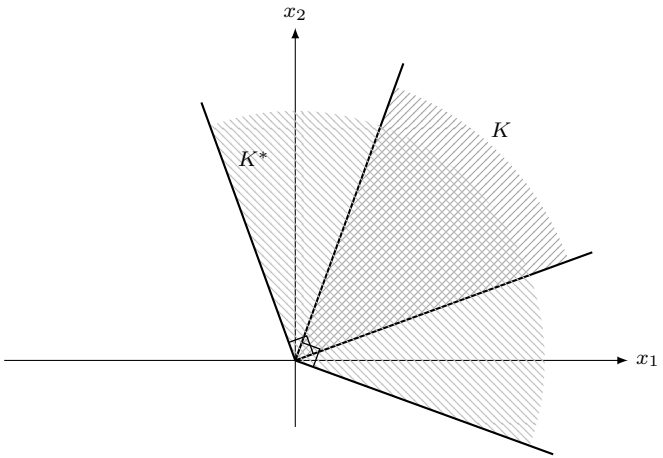


Рис. C1.1: Конус K и сопряжённый к нему конус K^*. Границы K^* перпендикулярны границам K.

Таким образом, в конечномерном случае сопряжённый конус задается как множество, ограниченное нормалями касательных плоскостей к K таких, что K целиком лежит по одну сторону от них.

Замечание C1.1. Множество K^* из Определения C1.1 действительно является конусом. Чтобы убедиться в этом, достаточно зафиксировать $\alpha \geq 0$ и заметить, что

$$\langle \alpha y, x \rangle = \alpha \langle y, x \rangle \geq 0.$$

Мы обсудим прикладной смысл сопряжённых конусов позже, пока сфокусируемся на полезных свойствах и примерах.

Пример C1.1. Постройте двойственный конус к конусу:

$$K = \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid Ax \prec 0 \,\} \cup \{0\}.$$

Решение. Заметим, что существование y, для которого $\langle y, x \rangle \geq 0$ на всех $x \in K$, эквивалентно неразрешимости системы неравенств

$$\begin{cases} Ax \prec 0, \\ y^\top x < 0. \end{cases}$$

Мы выводили критерий неразрешимости такой системы в Примере **??**: должны существовать такие $u \succeq 0$, $\lambda \geq 0$, что

$$u^\top A + \lambda y^\top = 0.$$

Возьмем $\lambda = 1$ и получим

$$y = -A^\top u.$$

Таким образом, $K^* \subseteq M$, где

$$M = \left\{ -A^\top u \;\middle|\; u \in \mathbb{R}^d_+ \right\}.$$

Докажем обратное вложение. Запишем определение сопряжённого конуса:

$$\langle -A^\top u, x \rangle = u^\top (-Ax) \geq 0.$$

Таким образом, показали, что $K^* = M$. ■

Замечание C1.2. Исследуем поглубже, как устроены точки сопряжённого конуса в предыдущем примере. Нетрудно видеть, что они имеют вид

$$u = \sum_{i=1}^{d} u_i (-a_i),$$

где a_i — строка матрицы A. Таким образом, сопряжённый конус порожден неотрицательными линейными комбинациями внешних нормалей к полупространствам, образующим конус K. Эта интуиция часто помогает угадать вид сопряжённого конуса.

Пример C1.2. Покажите, что для конуса Лоренца:

$$K = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \;\middle|\; \|x\| \leq t \right\}$$

двойственным является:

$$K^* = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \;\middle|\; \|u\|_* \leq v \right\}.$$

Решение. По определению двойственного конуса имеем

$$K^* = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \;\middle|\; \langle x, u \rangle + tv \geq 0,\ \forall (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : \|x\| \leq t \right\}.$$

Предположим, что $\|u\|_* > v$. Тогда по определению сопряжённой нормы

$$\exists x : \|x\| \leq 1,\ \langle -x, u \rangle > v,$$

откуда следует

$$\langle u, x \rangle + v < 0.$$

Это противоречит определению элемента сопряжённого конуса.
Докажем теперь, что из $\|u\|_* \leq v$ следует $\langle x, u \rangle + tv \geq 0$. Предположим, что $\|u\|_* \leq v$ и $\|x\| \leq t$ для некоторого $t > 0$. Применяя определение сопряжённой нормы, получаем:

$$\left\langle u, -\frac{x}{t} \right\rangle \leq \|u\|_* \frac{\|x\|}{t} \leq \|u\|_* \leq v,$$

откуда следует требуемое. ■

Пример C1.3. Постройте двойственный конус для степенного конуса:

$$K = \left\{ (x, z) \in \mathbb{R}^d_+ \times \mathbb{R} \;\middle|\; x_1^{\alpha_1} \dots x_d^{\alpha_d} \geq |z|,\ \sum_{i=1}^d \alpha_i = 1,\ \alpha_i \geq 0 \right\}.$$

Решение. Попытаемся найти множество, в которое вложено K^*, а затем будем пытаться доказать обратное вложение. Пусть $(x, z) \in K$, $(s, w) \in K^*$. Согласно определению сопряжённого конуса, должно быть выполнено условие

$$s^\top x + zw \geq 0.$$

Рассмотрим точку $(\hat{x}, \hat{z}) = \left((1, 0, \dots, 0)^\top, 0\right)$. Она принадлежит конусу K, при этом условие на точки сопряжённого конуса выродится в

$$s_1 \geq 0.$$

Аналогичным образом можно показать, что $s_i \geq 0$ для любого $i = \overline{1, d}$. Иначе получим противоречие с определением сопряжённого конуса. Теперь попробуем угадать какое-нибудь условие на w. Пусть

$$|w| > \prod_{i=1}^d \left(\frac{s_i}{\alpha_i}\right)^{\alpha_i} \implies |w| \prod_{i=1}^d \left(\frac{\alpha_i}{s_i}\right)^{\alpha_i} > 1.$$

Построим точку с компонентами $\hat{x}_i = \frac{\alpha_i}{s_i} \geq 0$ и $\hat{z} = -\operatorname{sign} w \prod_{i=1}^d \left(\frac{\alpha_i}{s_i}\right)^{\alpha_i}$. Она лежит в конусе K. Распишем определение сопряжённого конуса:

$$s^\top \hat{x} + w\hat{z} = \sum_{i=1}^d s_i \frac{\alpha_i}{s_i} - |w| \prod_{i=1}^d \left(\frac{\alpha_i}{s_i}\right)^{\alpha_i} < 1 - 1 = 0.$$

Таким образом, получили противоречие. Следовательно, K^* содержится во множестве

$$M = \left\{ (s, w) \in \mathbb{R}^d_+ \times \mathbb{R} \;\middle|\; \prod_{i=1}^d \left(\frac{s_i}{\alpha_i}\right)^{\alpha_i} \geq |w| \right\}.$$

Докажем вложение $M \subseteq K^*$. Для этого воспользуемся определением множеств K и M и запишем

$$s^\top x + zw \geq s^\top x - |w||z| \geq s^\top x - \prod_{i=1}^{d} \left(\frac{s_i}{\alpha_i}\right)^{\alpha_i} \prod_{i=1}^{d} x_i^{\alpha_i}.$$

Воспользуемся тем, что если $y \in \mathbb{R}^d_+$ и $1^\top \alpha = 1$, то выполнено

$$\sum_{i=1}^{d} \alpha_i y_i \geq \prod_{i=1}^{d} y_i^{\alpha_i}.$$

Выберем $y_i = \frac{s_i x_i}{\alpha_i}$ и получим

$$s^\top x + zw \geq 0.$$

Таким образом, доказали $K^* = M$. ■

Пример С1.4. Постройте двойственный конус для экспоненциального конуса:

$$K = K_0 \cup (-\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \times \{0\}),$$

где

$$K_0 = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_{++} \;\middle|\; \exp\left(\frac{x}{z}\right) \leq \frac{y}{z} \right\}.$$

Решение. Начнем с поиска выпуклого конуса, состоящего из точек s, в который вложено K^*, а затем докажем вложение в обратную сторону. Рассмотрим точку $x = (-1, 0, 0)$. Расписывая определение сопряжённого конуса, получим $s_1 \leq 0$. Аналогично, выбрав $x = (0, 1, 0)$, получим $s_2 \geq 0$. Продолжим накладывать ограничения, учитывая полученные выше. Пусть для начала $s_1 = 0$. Выбрав $x = (0, 1, 1)$, откинем случай $s_2 = 0$, $s_3 < 0$. Выбрав $x = \left(\log\left(-\frac{s_3}{2s_2}\right), -\frac{s_3}{2s_2}, 1\right)$, откинем случай $s_2 > 0$, $s_3 < 0$. Таким образом, искомое множество содержит прямую $\{0\} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$. Пусть теперь $s_1 < 0$. Рассмотрим $x = \left(1, \frac{e^t}{t}, \frac{1}{t}\right) \in K$. Запишем определение:

$$s^\top x = s_1 + \frac{s_2 e^t}{t} + \frac{s_3}{t}.$$

Отсюда видно, что если $s_2 = 0$ и t достаточно велико, то $s^\top x < 0$, что противоречит определению сопряжённого конуса. Осталось покрыть случай $s_1 < 0$, $s_2 > 0$. Рассмотрим точку $x \in K$ с координатами

$$x_1 = \frac{s_1 - s_3}{s_1 s_2} \exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right), \quad x_2 = \frac{1}{s_2}, \quad x_3 = \frac{1}{s_2} \exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right).$$

Для нее имеем

$$s^\top x = \frac{s_1}{s_2} \exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right) + 1.$$

Это выражение неотрицательно тогда и только тогда, когда

$$\exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right) \leq -\frac{s_2}{s_1} \implies \exp\left(\frac{s_3}{s_1}\right) \leq -\frac{e s_2}{s_1}.$$

Таким образом, $K^* \subseteq M$, где

$$M = M_0 \cup (\{0\} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+),$$

где

$$M_0 = \left\{ (s_1, s_2, s_3) \in -\mathbb{R}_{++} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \;\middle|\; \exp\left(\frac{s_3}{s_1}\right) \leq -\frac{e s_2}{s_1} \right\}.$$

Осталось доказать обратное вложение. Отметим, что интересен только случай $x \in K_0$, $s \in M_0$, поскольку остальные легко отметаются по определению. Запишем

$$\begin{aligned} s^\top x = s_1 x + s_2 y + s_3 z &\geq s_1 x + s_2 z \exp\left(\frac{x}{z}\right) + s_3 z \\ &\geq s_1 x - s_1 z \exp\left(-\frac{s_1 z - s_3 z - s_1 x}{s_1 z}\right) + s_3 z. \end{aligned}$$

В этих двух переходах мы воспользовались неотрицательностью s_2 и y. Далее учтем, что $s_1 z \leq 0$ и оценим экспоненту снизу:

$$s^\top x \geq s_1 x_1 - s_1 x_3 \left(1 - \frac{s_1 x_3 - s_3 x_3 - s_1 x_1}{s_1 x_3}\right) + s_3 x_3 = 0.$$

Таким образом, имеем $M \subseteq K^*$. ■

Выше рассмотрены примеры конусов со сложной геометрией. В более простых случаях (в частности, в задаче SDP) сопряжённый конус зачастую совпадает с исходным.

Определение C1.2. Если сопряжённый конус K^* совпадает с исходным K, то K называется *самосопряжённым конусом*.

Пример C1.5. Покажите, что $K = \mathbb{R}^d_+$ является самосопряжённым конусом.

Решение. По определению имеем

$$K^* = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \langle x, y \rangle \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}^d_+ \right\} = \mathbb{R}^d_+.$$

Таким образом, имеем $K = K^* = \mathbb{R}^d_+$. ■

Пример C1.6. Покажите, что $K = \mathbb{S}^d_+$ является самосопряжённым конусом в пространстве $\mathbb{S}^d$.

Решение. Докажем вложение $K \subseteq K^*$. Зафиксируем матрицы $X, Y \in \mathbb{S}^d_+$. Заметим, что $X \in K$ имеет базис $\{v_i\}_{i=1}^d$, составленный из её собственных векторов, в котором она имеет вид

$$X = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top,\ \lambda_i \geq 0.$$

Следовательно, имеем

$$\operatorname{Tr}(YX) = \operatorname{Tr}\left(Y \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top\right) = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i^\top Y v_i \geq 0.$$

Таким образом, $Y \in K^*$.
Докажем теперь обратное вложение, рассмотрев матрицу $Y \notin \mathbb{S}^d_+$. Существует вектор $v \in \mathbb{R}^d$ такой, что

$$v^\top Y v = \mathrm{Tr}\Big(v^\top Y v\Big) = \mathrm{Tr}\Big(v v^\top Y\Big) < 0.$$

Введем $X = vv^\top$. Она симметричная и положительно полуопределенная, то есть нашелся такой элемент K, что $\big\langle Y, X \big\rangle < 0$. Таким образом, $Y \notin K^*$, из чего следует $K = K^*$. ■

Пример С1.7. Покажите, что $K = \mathbb{S}^d_+$ не образует самосопряжённый конус в пространстве квадратных матриц $\mathbb{R}^{d\times d}$.

Решение. Введём множество M_+:

$$M_+ = \Big\{ Y \in \mathbb{R}^{d\times d} \;\Big|\; z^\top Y z \geq 0,\ \forall z \geq 0 \Big\}.$$

Рассмотрим $Y \in M_+$, $X \in \mathbb{S}^d_+$. Раскладывая X по базису ее собственных векторов $\{v_i\}_{i=1}^d$, получим

$$X = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top,\ \lambda_i \geq 0.$$

Следовательно, имеем

$$\mathrm{Tr}(YX) = \mathrm{Tr}\left(Y \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top\right) = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i^\top Y v_i \geq 0.$$

Таким образом, $Y \in K^*$. Предположим теперь, что $Y \notin M_+$, то есть существует вектор $v \in \mathbb{R}^d$ такой, что

$$v^\top Y v = \mathrm{Tr}\Big(v^\top Y v\Big) = \mathrm{Tr}\Big(v v^\top Y\Big) < 0.$$

Заметим, что $vv^\top \in \mathbb{S}^d_+$, то есть нашелся X, на котором скалярное произведение отрицательно. Доказано обратное вложение. Таким образом, в пространстве квадратных матриц $K^* = M_+$, то есть конус K не самосопряжённый. ■

С1.2 Свойства сопряжённых конусов

В следующих трех утверждениях мы показываем, что сопряжённые конусы имеют «хорошую» геометрию. В частности, удается гарантировать, что сопряжённый конус выпуклый и замкнутый вне зависимости от наличия этих свойств у исходного конуса.

Утверждение С1.1. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Сопряжённый конус K^* выпуклый и замкнутый.

Доказательство. Чтобы показать выпуклость конуса, достаточно продемонстрировать, что для любых $y_1, y_2 \in K^*$ и любых $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ выполнено

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \in K^*.$$

Распишем неравенство из определения сопряжённого конуса:

$$\langle \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2, x \rangle = \alpha_1 \langle y_1, x \rangle + \alpha_2 \langle y_2, x \rangle \geq 0.$$

Таким образом, K^* — выпуклый конус. Далее, рассмотрим $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset K^*$ с ее пределом $y \in V$. Нетрудно заметить:

$$\lim_{k \to \infty} \langle y_k, x \rangle = \langle y, x \rangle.$$

Поскольку при любом k имеем $\langle y_k, x \rangle \geq 0$, то и предел последовательности также неотрицательный. Таким образом, K^* замкнутый. ■

Утверждение C1.2. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Если $\operatorname{int} K \neq \emptyset$, то K^* не содержит прямых.

Доказательство. Будем доказывать от противного. Предположим, что нашелся такой ненулевой $y \in K^*$, что $\alpha y \in K^*$ для любого $\alpha \in \mathbb{R}$. Это означает, что

$$\langle y, x \rangle = 0, \ \forall x \in K,$$

поскольку линия в K^* содержит как y, так и $-y$. Так как $\operatorname{int} K \neq \emptyset$, то в K содержится такой шар, что скалярное произведение равно нулю в его центре и остается равным нулю при сдвиге в любом направлении от него. Но это значит, что $\langle y, x \rangle = 0$ на всем V. Но тогда $y = 0$, что противоречит предположению, от которого мы отталкивались. ■

Утверждение C1.3. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Если K не содержит прямых, то $\operatorname{int} K^* \neq \emptyset$.

Доказательство. Пусть $\dim V = d$. Будем доказывать от противного. Пусть K не содержит прямых, но при этом $\operatorname{int} K^* = \emptyset$. Это означает, что $K^* \subseteq L$, где L — такое аффинное подпространство, что $\dim L \leq d - 1$. Но тогда его дополнение до всего пространства $L^\top$ содержится в K. Следовательно, K содержит линию, что противоречит предположению. ■

Определение C1.3. Выпуклый замкнутый конус $K \subseteq V$ в конечномерном евклидовом пространстве называется *правильным конусом*, если выполнены следующие условия:

1. $\operatorname{int} K \neq \emptyset$;
2. $\forall x \in K : x \in -K \implies x = 0$.

Таким образом, правильный конус имеет непустую внутренность и не содержит в себе прямых. В Примере **??** правильными конусами являются только $\emptyset$, $\{0\}$ и луч, выходящий из начала координат.

Теорема C1.1. Пусть $K \subseteq V$ — правильный конус в конечномерном евклидовом пространстве. Тогда сопряжённый ему конус K^* также правильный.

Доказательство. Следует из Утверждений C1.1, C1.2, C1.3. ■

Как и в случае сопряжения по Фенхелю, для конусов интуитивно понятно определяется второе сопряжение.

Определение C1.4. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. *Вторым сопряжённым конусом* к K называется множество

$$K^{**} = \left\{ x \in V \;\middle|\; \langle x, y \rangle \geq 0,\ \forall y \in K^* \right\}.$$

Отметим, что второй сопряжённый конус K^{**} не всегда совпадает с K. Однако это свойство все же удается гарантировать для большинства встречаемых в приложениях конусов.

Утверждение C1.4. Пусть $K \subseteq V$ — выпуклый замкнутый конус в конечномерном евклидовом пространстве. Тогда $K^{**} = K$.

Доказательство. Докажем $K \subseteq K^{**}$. Зафиксируем $x \in K$. По определению сопряжённого конуса имеем $\langle y, x \rangle \geq 0$ для любого $y \in K^*$. Таким образом, $K \subseteq K^{**}$. Чтобы доказать обратное вложение, предположим, что нашелся такой $\hat{x} \in K^{**}$, что $\hat{x} \notin K$. Поскольку K — выпуклое замкнутое множество, от него можно отделить точку (Теорема **??**). Формально, существует такое, не равное нулю $\lambda \in V$, что

$$\langle \lambda, x \rangle < \langle \lambda, \hat{x} \rangle,\ \forall x \in K.$$

Поскольку K — конус, то

$$\forall \alpha \geq 0 \to \alpha x \in K.$$

Это означает, что

$$\langle \lambda, \alpha x \rangle = \alpha \langle \lambda, x \rangle < \langle \lambda, \hat{x} \rangle.$$

Если $\langle \lambda, x \rangle > 0$, то при $\alpha \to \infty$ получили бы противоречие. Следовательно,

$$\langle \lambda, x \rangle \leq 0,\ \forall x \in K.$$

Таким образом, $-\lambda \in K^*$. Кроме того, поскольку $0 \in K$, из теоремы отделимости следует

$$0 < \langle \lambda, \hat{x} \rangle,$$

а значит,

$$\langle -\lambda, \hat{x} \rangle < 0.$$

Но $\hat{x} \in K^{**}$ и $-\lambda \in K^*$, поэтому по определению двойного сопряжённого конуса

$$\langle -\lambda, \hat{x} \rangle \geq 0,$$

что приводит к противоречию. Следовательно, $K^{**} \subseteq K$. ■

Утверждение C1.4 помогает построить критерий самосопряжённости замкнутого выпуклого конуса.

Теорема C1.2. Пусть $K \subseteq V$ — замкнутый выпуклый конус в конечномерном евклидовом пространстве. Он является самосопряжённым тогда и только тогда, когда

$$\forall x \in V\ \exists!\ x_+, x_- \in K : x = x_+ - x_-,\ \langle x_+, x_- \rangle = 0.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Зафиксируем вектор $x \in V$ и его евклидову проекцию x_+ на конус. Понятно, что в конечномерном вещественном случае элемент, минимизирующий расстояние между точкой и выпуклым замкнутым множеством единственный. Более того, угол между направлением от проекции к исходной точке и направлением от проекции к любой точке множества тупой. Формализуем это в виде неравенства

$$\langle x - x_+, y - x_+ \rangle \leq 0, \ \forall y \in K. \tag{C1.1}$$

Из определения конуса следует, что точки $y = 0$ и $y = 2x_+$ также содержатся в конусе. Подставляя их в скалярное произведение, получим

$$\langle x - x_+, -x_+ \rangle \leq 0, \ \langle x - x_+, x_+ \rangle \leq 0,$$

откуда следует

$$\langle x - x_+, x_+ \rangle = 0.$$

Обозначив $x_- = x_+ - x$, получаем ортогональность x_+ и x_-. Подставим это уравнение в (C1.1) и получим

$$\langle x - x_+, y \rangle \leq 0, \ \forall y \in K.$$

Но тогда по определению сопряжённого конуса имеем $x_+ - x \in K^*$.
Докажем теперь единственность разложения. Пусть нашлась еще одна пара $z_+, z_- \in K$, такая, что $x = z_+ - z_-$ и $\langle z_+, z_- \rangle = 0$. Тогда для вектора $d = x_+ - z_+ = x_- - z_-$ имеем

$$\|d\|_2^2 = \langle x_+, x_- \rangle + \langle z_+, z_- \rangle - \langle x_+, z_- \rangle - \langle z_+, x_- \rangle.$$

Из условия ортогональности первые два скалярных произведения равны нулю. При этом последние два неотрицательны, поскольку векторы принадлежат самосопряжённому конусу. Таким образом, имеем

$$\|d\|_2^2 \leq 0 \implies d = 0.$$

Следовательно, имеем $x_+ = z_+$ и $x_- = z_-$ — разложение единственно.
$\Leftarrow$ Выберем точку $x \in K^*$ такую, что $x \notin K$. По условию существует единственное разложение в векторы из конуса x_+, x_-. Тогда имеем

$$0 \leq \langle x_-, x \rangle = \langle x_-, x_+ - x_- \rangle = -\|x_-\|_2^2.$$

Таким образом $x_- = 0$ и $x = x_+ \in K$. Получили противоречие. Следовательно, выполнено вложение $K \subseteq K^*$. Докажем обратное вложение. Выберем $x \in K$ такой, что $x \notin K^*$. Пусть y — проекция x на сопряжённый конус. Тогда, пользуясь свойствами проекции как в первом пункте, получаем $y - x \in K^{**}$, что в совокупности с Утверждением C1.4 гарантирует принадлежность этого вектора конусу K. Поскольку $x \in K$ по предположению, а $y - x \in K$ по доказанному выше, имеем разложение вектора x: $x = y - (y - x)$. Покажем, что такое разложение удовлетворяет всем условиям из формулировки теоремы.

- По построению имеем $y \in K^*$, поскольку это проекция на сопряжённый конус. Но ранее мы уже показали $K^* \subseteq K$. Таким образом, $y \in K$.
- $y - x \in K$ согласно доказанному выше.
- $\langle y - x, x \rangle = 0$, по свойству проекции, полученном в доказательстве необходимого условия.

Таким образом, действительно построили корректное разложение. Однако поскольку $x \in K$, он имеет очевидное разложение $x = x - 0$. Таким образом, имеем

$$y = x, \ y - x = 0,$$

то есть $x \in K^*$, но это противоречит нашему предположению.

■

C1.3 Обобщенные неравенства

В этом разделе и далее мы будем работать с правильными конусами. Перед тем, как перейти к общей теории задач с коническими ограничениями, надо научиться записывать принадлежность конусу в удобном виде. Определим необходимые термины. Заметим, что правильный конус задает на евклидовом пространстве V частичный порядок.

Определение C1.5. Пусть K — правильный конус. Элемент $x \in V$ *нестрого обобщенно меньше* элемента $y \in V$ ($x \preceq_K y$), если

$$y - x \in K.$$

Определение C1.6. Пусть K — правильный конус. Элемент $x \in V$ *строго обобщенно меньше* элемента $y \in V$ ($x \prec_K y$), если

$$y - x \in \operatorname{int} K.$$

Пример C1.8. $\mathbb{R}^d_+$, очевидно, является правильным конусом. Порядок $\preceq_{\mathbb{R}^d_+}$ есть покомпонентное сравнение элементов. Действительно, имеем

$$x \preceq_{\mathbb{R}^d_+} y \iff y - x \in \mathbb{R}^d_+ \iff x \preceq y.$$

Аналогично для правильного конуса $\mathbb{R}^d_+$.

Пример C1.9. $\mathbb{S}^d_+$ является правильным конусом. Обобщенное неравенство $X \preceq_{\mathbb{S}^d_+} Y$ означает, что $Y - X$ есть симметричная и положительно полуопределенная матрица.

Замечание C1.3. Правильный конус K не всегда задает полный порядок. Действительно, рассмотрим элементы $x = (0,1)^\top$, $y = (1,0)^\top$. С одной стороны, имеем $x - y = (-1,1)^\top$. С другой стороны, $y - x = (1,-1)^\top$. Таким образом, выбранные элементы x, y несравнимы по отношению $\preceq_{\mathbb{R}^2_+}$.

Обобщенные неравенства тесно связаны с теорией двойственных конусов. В частности, можно удобно переформулировать Определения C1.5, C1.6.

Утверждение C1.5. Пусть K — правильный конус. Тогда выполнено

$$x \preceq_K y \iff \langle \lambda, x \rangle \leq \langle \lambda, y \rangle, \ \forall \lambda \succeq_{K^*} 0.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $y - x \in K$. Зафиксируем $\lambda \succeq_{K^*} 0$, то есть $\lambda \in K^*$. Тогда по определению имеем

$$\langle \lambda, y - x \rangle \geq 0 \iff \langle \lambda, x \rangle \leq \langle \lambda, y \rangle.$$

$\Leftarrow$ Пусть для любого $\lambda \in K^*$ выполнено $\langle \lambda, x \rangle \leq \langle \lambda, y \rangle$, но при этом $y - x \notin K$. Выпуклость и замкнутость правильного конуса позволяют отделить от него точку (Теорема **??**):

$$\exists \hat{\lambda} \neq 0 : \langle \hat{\lambda}, y - x \rangle < \langle \hat{\lambda}, z \rangle, \ \forall z \in K.$$

Поскольку точка остается в конусе при умножении на любое неотрицательное α, то

$$\langle \hat{\lambda}, \alpha z \rangle = \alpha \langle \hat{\lambda}, z \rangle > \langle \hat{\lambda}, y - x \rangle,$$

откуда при стремлении α к бесконечности следует $\langle \hat{\lambda}, z \rangle \geq 0$. Более того, из

$$\langle \hat{\lambda}, z \rangle \geq 0, \ \forall z \in K$$

следует, что $\hat{\lambda} \in K^*$. Таким образом, построили $\hat{\lambda}$ из сопряжённого конуса такой, что

$$\langle \hat{\lambda}, y - x \rangle < 0,$$

что противоречит предположению. Таким образом, доказали утверждение.

■

Утверждение C1.6. Пусть K — правильный конус. Тогда выполнено

$$x \prec_K y \iff \langle \lambda, x \rangle < \langle \lambda, y \rangle, \ \forall \lambda \succeq_{K^*} 0, \ \lambda \neq 0.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $y - x \in \operatorname{int} K$. Зафиксируем $\lambda \in K \setminus \{0\}$. Пользуясь определением внутренности, запишем

$$\exists \varepsilon > 0 : y - x - \varepsilon \frac{\lambda}{\|\lambda\|} \in K.$$

Но тогда по определению сопряжённого конуса имеем

$$\left\langle \lambda, y - x - \varepsilon \frac{\lambda}{\|\lambda\|} \right\rangle \geq 0 \iff \langle \lambda, y - x \rangle \geq \varepsilon \|\lambda\| > 0.$$

Таким образом, необходимость доказана.
$\Leftarrow$ Пусть для любого $\lambda \in K^* \setminus \{0\}$ выполнено

$$\langle \lambda, y - x \rangle > 0.$$

Пусть при этом $y - x \notin K$. Тогда существует $\hat{\lambda} \neq 0$, для которого выполнено

$$\langle \hat{\lambda}, y - x \rangle \leq 0.$$

Получили противоречие. Таким образом, доказали достаточность.

■

Пример C1.10. Пусть $K \subseteq \mathbb{R}^d$ — правильный конус. По аналогии с Примером **??**, получите критерий неразрешимости для системы обобщенных неравенств:

$$Ax \prec_K b.$$

Решение. Пусть система неразрешима. Это означает, что аффинное множество

$$M = \left\{ b - Ax \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^d \right\}$$

не имеет пересечений с открытым выпуклым множеством $\operatorname{int} K$. Тогда существует $\lambda \neq 0$ такое, что

$$\lambda^\top (b - Ax) \leq \lambda^\top z, \ \forall z \in \operatorname{int} K.$$

Поскольку для любого $\alpha \geq 0$ имеем $\alpha z \in K$, то

$$\langle \lambda, z \rangle \geq 0, \ \forall z \in K$$

означает, что $\lambda \in K^*$. При этом:

$$\lambda^\top A = 0, \ \lambda^\top b \leq 0.$$

Докажем обратное следствие. Пусть выполнены полученные условия, и при этом система обобщенных неравенств разрешима. Тогда, поскольку

$$Ax - b \prec_K 0 \preceq_{K^* \setminus \{0\}} \lambda,$$

имеем

$$\lambda^\top (b - Ax) > 0.$$

Но используя $\lambda^\top A = 0$ получаем

$$\lambda^\top b > 0,$$

что противоречит одному из условий. Таким образом, получили критерий неразрешимости системы обобщенных неравенств. ■

C1.4 Обобщенная монотонность

Обобщенные неравенства позволяют расширить объекты, которые ранее вводились только для функции одной переменной, на многомерный случай. Например, можно ввести обобщенную монотонность.

Определение C1.7. Пусть K — правильный конус. Функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$ называется K*–неубывающей*, если для любых $x, y \in V$ выполнено

$$x \preceq_K y \implies f(x) \leq f(y).$$

Определение C1.8. Пусть K — правильный конус. Функция $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$ называется K*–возрастающей*, если для любых $x, y \in V$ выполнено

$$x \preceq_K y, \ x \neq y \implies f(x) < f(y).$$

Пример C1.11. Определите, при каких $W \in \mathbb{S}^d$ функция $f : \mathbb{S}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = \mathrm{Tr}(WX)$$

является $\mathbb{S}^d_+$–неубывающей/возрастающей.

Решение. Рассмотрим $X, Y \in \mathbb{S}^d$ такие, что $Y - X \in \mathbb{S}^d_+$. Рассмотрим разность функций:

$$f(Y) - f(X) = \mathrm{Tr}(W(Y - X)).$$

Поскольку $Y - X \in \mathbb{S}^d_+$, то для нее существует базис $\{v_i\}_{i=1}^d$ из собственных векторов,

соответствующих собственным числам $\{\lambda_i\}_{i=1}^d$. Тогда существует разложение

$$Y - X = \sum_{i=1}^{d} \lambda_i v_i v_i^\top,\ \lambda_i \geq 0.$$

Подставим его в разность функций. Запишем

$$f(Y) - f(X) = \operatorname{Tr}\left(W \sum_{i=1}^{d} \lambda_i v_i v_i^\top \right) = \sum_{i=1}^{d} \lambda_i v_i^\top W v_i.$$

Чтобы функция была $\mathbb{S}_+^d$–неубывающей, необходимо, чтобы выполнялось

$$f(Y) - f(X) \geq 0.$$

Чтобы это условие всегда выполнялось, достаточно потребовать $W \succeq 0$. Перейдем к проверке возрастания. Обратим внимание, что все $\lambda_i(Y - X)$ не могут быть одновременно равны нулю, поскольку матрицы не совпадают. Таким образом, достаточно потребовать $W \succ 0$. ■

Пример С1.12. Покажите, что функция $f : \mathbb{S}_{++}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \det(X)$$

$\mathbb{S}_+^d$–возрастающая на множестве $\mathbb{S}_{++}^d$.

Решение. Рассмотрим матрицы $X, Y \in \mathbb{S}_{++}^d$ такие, что $Y - X \in \mathbb{S}_+^d$. Чтобы расписать разность детерминантов, введем матрицу $L \in \mathbb{S}_+^d$ такую, что

$$Y - X = L.$$

Воспользовавшись извлечением корня из положительно определенной матрицы, запишем

$$\begin{aligned}\det(Y) = \det(X + L) &= \det\left(X^{\frac{1}{2}} X^{\frac{1}{2}} + L\right) = \det\left(X^{\frac{1}{2}} \left(I_d + X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}\right) X^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= \det(X) \det\left(I_d + X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}\right).\end{aligned}$$

Собственные числа матрицы $I_d + X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}$ выражаются по правилу

$$\lambda_i\left(I_d + X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}\right) = 1 + \lambda_i\left(X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}\right).$$

Кроме того:

$$\det(Y) = \det(X) \prod_{i=1}^{d} \left(1 + \lambda_i\left(X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}\right)\right).$$

Обратим внимание, что матрица $X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}$ положительно полуопределена. Кроме того, она ненулевая, а значит, найдется индекс $i = \overline{1, d}$, для которого выполнено

$$\lambda_i\left(X^{-\frac{1}{2}} L X^{-\frac{1}{2}}\right) > 0.$$

Следовательно, имеем $f(Y) > f(X)$. Таким образом, детерминант матрицы — $\mathbb{S}_+^d$–возрастающая функция на множестве $\mathbb{S}_{++}^d$. ■

Как и для функций одной переменной, существуют дифференциальные условия K–монотонности.

Утверждение C1.7. Пусть $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$ — дифференцируемая функция, а $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество. Функция является K–неубывающей тогда и только тогда, когда

$$\nabla f(x) \succeq_{K^*} 0, \ \forall x \in \operatorname{dom} f. \tag{C1.2}$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть f — K–неубывающая, но не удовлетворяет условию (C1.2) в некоторой точке $x \in \operatorname{dom} f$. Тогда

$$\exists y \in K : \langle \nabla f(x), y \rangle < 0.$$

Рассмотрим $g(t) = f\big(x + ty\big)$. Из рассуждения выше имеем

$$g'(0) = \langle \nabla f(x), y \rangle < 0,$$

откуда следует существование $\hat{t}$, такого, что

$$g(\hat{t}) < g(0).$$

Таким образом, f не является K–неубывающей, что противоречит предположению. $\Leftarrow$ Пусть f удовлетворяет (C1.2), но не является K–неубывающей, то есть существуют такие $x, y \in \operatorname{dom} f$, что $x \preceq_K y$, но $f(x) > f(y)$. Следовательно, в силу непрерывности функции существует такое $t < 0$, что

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\big(x + t(y - x)\big) = \big\langle \nabla f\big(x + t(y - x)\big), y - x \big\rangle < 0.$$

Поскольку $x \preceq_K y$, то по определению сопряжённого конуса имеем

$$\nabla f\big(x + t(y - x)\big) \notin K^*,$$

что противоречит предположению.

■

Утверждение C1.8. Пусть $f : V \to \overline{\mathbb{R}}$ — дифференцируемая функция, а $\operatorname{dom} f$ — выпуклое множество. Функция является K–возрастающей, если

$$\nabla f(x) \succ_{K^*} 0, \ \forall x \in \operatorname{dom} f.$$

Доказательство. Доказывается аналогично Утверждению C1.7. ■

Пример C1.13. Пользуясь дифференциальным условием, докажите, что функция $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f\big(X\big) = \det(X)$$

является $\mathbb{S}^d_+$–возрастающей на множестве $\mathbb{S}^d_{++}$.

Решение. Обратим внимание, что $\big(\mathbb{S}^d_+\big)^* = \mathbb{S}^d_+$. Также в Примере **??** мы показывали, что $\mathbb{S}^d_{++} = \operatorname{int} \mathbb{S}^d_+$, то есть

$$\nabla f\big(X\big) \succ_{\mathbb{S}^d_+} 0 \implies \nabla f\big(X\big) \succeq_{\mathbb{S}^d_{++}} 0,$$

то есть градиент должен быть положительно определенной матрицей. Запишем градиент функции:

$$\nabla f(X) = (\det X)X^{-1}.$$

Поскольку $X \in \mathbb{S}^d_{++}$, то и $X^{-1} \in \mathbb{S}^d_{++}$. Таким образом, имеем

$$\nabla f(X) \succ_{\mathbb{S}^d_+} 0.$$

Следовательно, f — $\mathbb{S}^d_+$–возрастающая функция на множестве $\mathbb{S}^d_{++}$. ■

C1.5 Обобщенная выпуклость

Ранее мы вводили понятие выпуклости только для функций, выдающих скалярные значения. Оказывается, что теория конусов позволяет обобщить выпуклость на отображения с образом в произвольное конечномерное евклидово пространство.

Определение C1.9. Пусть V, U — конечномерные евклидовы пространства. Пусть $K \subseteq U$ — правильный конус. Функция $f : V \to U$ называется *K–выпуклой*, если для любых $x, y \in V$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется:

$$f\big(\alpha x + (1-\alpha)y\big) \preceq_K \alpha f\big(x\big) + (1-\alpha) f\big(y\big).$$

Пример C1.14. Проверьте функцию $f : \mathbb{S}^d \to \mathbb{S}^d$:

$$f(X) = X^2$$

на $\mathbb{S}^d_+$–выпуклость.

Решение. Зафиксируем $X, Y \in \mathbb{S}^d$ и $\alpha \in [0, 1]$. Раскроем квадрат, учитывая некоммутативность матриц:

$$(\alpha X + (1-\alpha)Y)^2 = \alpha^2 X^2 + (1-\alpha)^2 Y^2 + \alpha(1-\alpha)(XY + YX).$$

Запишем условие $\mathbb{S}^d_+$–выпуклости:

$$\begin{aligned}\alpha X^2 + (1-\alpha)Y^2 - (\alpha X + (1-\alpha)Y)^2 &= \alpha(1-\alpha)\big(X^2 + Y^2 - XY - YX\big) \\ &= \alpha(1-\alpha)(Y - X)^2.\end{aligned}$$

Поскольку $X, Y \in \mathbb{S}^d$, то и $Y - X \in \mathbb{S}^d$. Следовательно, $(Y - X)^2 \succeq 0$. Таким образом, имеем

$$\alpha X^2 + (1-\alpha)Y^2 - (\alpha X + (1-\alpha)Y)^2 \succeq 0.$$

Следовательно, функция является $\mathbb{S}^d_+$–выпуклой по определению. ■

Замечание C1.4. Хорошим способом проверки K–выпуклости функции $f : V \to U$ является проверка выпуклости в классическом смысле ее скаляризации

$$g_y(x) = \big\langle y, f(x)\big\rangle, \ \forall y \in K^*.$$

В контексте предыдущего примера имеем $y = \sum_{i=1}^n z_i z_i^\top$, где $z_i \in \mathbb{R}^d$, а n пробегает всевозможные натуральные значения. Поскольку сумма выпуклых функций выпукла,

будет достаточно показать выпуклость функции

$$g_z(X) = \langle zz^\top, X^2 \rangle = \mathrm{Tr}\Big(zz^\top X^2\Big) = \mathrm{Tr}\Big(z^\top X^2 z\Big) = \|Xz\|_2^2.$$

Нетрудно заметить, что g_z выпукла по X как композиция выпуклой функции и аффинного отображения.

Докажем утверждение из замечания.

Утверждение C1.9. Функция $f : V \to U$ является K–выпуклой тогда и только тогда, когда

$$g_z(x) = \big\langle z, f\big(x\big)\big\rangle, \ \forall z \in K^*$$

является выпуклой по x.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть f является K–выпуклой. Тогда для любых $x, y \in V$, $\alpha \in [0, 1]$ имеем

$$\alpha f\big(x\big) + (1-\alpha) f\big(y\big) - f\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big) \in K.$$

По определению сопряжённого конуса выполнено

$$\big\langle z, \alpha f\big(x\big) + (1-\alpha) f\big(y\big) - f\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big)\big\rangle \geq 0,$$

то есть g_z выпукла по x в классическом смысле.
$\Leftarrow$ Пусть для всех $z \in K^*$ выполнено

$$\big\langle z, \alpha f\big(x\big) + (1-\alpha) f\big(y\big) - f\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big)\big\rangle \geq 0.$$

Таким образом, имеем $\alpha f\big(x\big) + (1-\alpha) f\big(y\big) - f\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big) \in K^{**}$. Так как K — правильный конус, то $K^{**} = K$. Следовательно, f является K–выпуклой.

■

Теперь, когда введено обобщение монотонности и выпуклости, можно доказать обобщенный аналог теоремы о выпуклой композиции.

Теорема C1.3. Пусть $K \subseteq U$ — правильный конус, $h : V \to U$ — K–выпуклое отображение, $g : U \to \overline{\mathbb{R}}$ — выпуклая K–неубывающая функция. Тогда их композиция $f(x) = g(h(x))$ также выпуклая функция.

Доказательство. Рассмотрим произвольные $x, y \in V$, $\alpha \in [0, 1]$. Тогда из K–выпуклости отображения h имеем

$$h\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big) \preceq_K \alpha h\big(x\big) + (1-\alpha) h\big(y\big).$$

Поскольку g K–неубывающая, можно утверждать

$$g(h\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big)) \leq g(\alpha h\big(x\big) + (1-\alpha) h\big(y\big)).$$

Далее воспользуемся выпуклостью g и получим

$$g(h\big(\alpha x + (1-\alpha) y\big)) \leq \alpha g(h(x)) + (1-\alpha) g(h(y)).$$

Таким образом, f — выпуклая функция. ■

Пример C1.15. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \operatorname{Tr}\left(Wxx^\top\right),\ W \succeq 0$$

является выпуклой в классическом смысле.

Решение. Отметим, что есть два подхода. Классический заключается в вычислении гессиана отображения и последующей проверке на положительную полуопределенность. Вместо этого можно ввести отображения $h(x) = xx^\top$ и $g(X) = \operatorname{Tr}(WX)$ и рассмотреть f как их композицию:

$$f(x) = g(h(x)).$$

Отображение h, очевидно, $\mathbb{S}^d_+$–выпуклое, поскольку для любого $z \in \mathbb{R}^d$ имеем

$$h_z(x) = z^\top xx^\top z = \left(z^\top x\right)^2.$$

То есть скаляризация функции h выпукла как композиция выпуклой функции и аффинного отображения, что влечет $\mathbb{S}^d_+$–выпуклость h. Отображение g является $\mathbb{S}^d_+$–неубывающим (Пример C1.11) и выпуклым в классическом смысле в силу линейности следа и линейного отображения. Применяя Теорему C1.3 о выпуклой композиции, получаем, что f — выпуклая функция. ■

C1.6 Задача конической оптимизации в общем виде

Теперь, когда построена вся вспомогательная теория, перейдем к обсуждению задач с коническими ограничениями в общем виде. Начнем с формальной постановки.

Определение C1.10. Задача оптимизации в общем виде с коническими ограничениями записывается как

$$\begin{aligned} \min_{x \in V} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \preceq_{K_i} 0, \quad i = \overline{1,n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1,m}. \end{aligned}$$

Здесь $\{K_i\}_{i=1}^n$ — набор правильных конусов.

Поймем, как строить двойственную задачу в случае конических ограничений. Двойственная функция Лагранжа этой задачи имеет вид

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in V} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^n \left\langle \lambda_i, f_i(x) \right\rangle + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(x) \right).$$

Чтобы выполнялась слабая двойственность, нужно потребовать

$$\lambda_i \succeq_{K_i^*} 0.$$

Действительно, в таком случае имеем

$$\left\langle \lambda_i, f_i(x) \right\rangle \leq 0.$$

Двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in K_i^* \\ \nu \in \mathbb{R}^m}} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda_i \succeq_{K_i^*} 0. \end{aligned}$$

Чтобы гарантировать сильную двойственность, существуют *обобщенные условия Слейтера.*

Утверждение C1.10. Рассмотрим задачу следующего вида:

$$\begin{aligned} \min_{x \in V} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \preceq_{K_i} 0, \quad i = \overline{1,n} \\ & Ax = b. \end{aligned}$$

Пусть f_0 —выпуклая функция, $\{f_i\}_{i=1}^n$ — K_i–выпуклые функции. Если существует такой $\overline{x} \in \operatorname{relint} \bigcap_{i=1}^n \operatorname{dom} f_i$, что

$$f_i(\overline{x}) \prec_{K_i} 0, \ i = \overline{1,n}, \ A\overline{x} = b,$$

то выполняется сильная двойственность.

Построение двойственной задачи позволяет упростить проверку принадлежности точки конусу. Например, для задачи SDP нужно проверять на положительную полуопределенность двойственную переменную, а не линейную комбинацию симметричных матриц с коэффициентами, равными компонентам прямой переменной.

Пример C1.16. Постройте двойственную задачу для задачи `SDP`:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & P_0 + \sum_{i=1}^d P_i x_i \succeq 0. \end{aligned}$$

где $P_i \in \mathbb{S}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$.

Решение. Запишем лагранжиан задачи:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \Lambda) &= c^\top x - \operatorname{Tr}\left(\left(P_0 + \sum_{i=1}^d P_i x_i\right)\Lambda\right) = c^\top x - \operatorname{Tr}(P_0\Lambda) - \sum_{i=1}^d x_i \operatorname{Tr}(P_i\Lambda) \\ &= -\operatorname{Tr}(P_0\Lambda) + \sum_{i=1}^d x_i\big(c_i - \operatorname{Tr}(P_i\Lambda)\big). \end{aligned}$$

Получили смещение, не зависящее от x, и линейную добавку, которую можно сделать сколько угодно большой по модулю, если только коэффициент не равен нулю. Таким образом, имеем

$$g(\Lambda) = \begin{cases} -\operatorname{Tr}(P_0\Lambda), & \operatorname{Tr}(P_i\Lambda) = c_i, \quad i = \overline{1,n} \\ -\infty, & \text{иначе} \end{cases}.$$

Тогда двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{\Lambda \in \mathbb{S}^d_+} \quad & \operatorname{Tr}(P_0 \Lambda) \\ \text{s.t.} \quad & \operatorname{Tr}(P_i \Lambda) = c_i, \quad i = \overline{1,n} \\ & \Lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Замечание C1.5. Заметим, что двойственная задача в Примере C1.16 — это снова задача из класса SDP, но теперь для матричных переменных и с более простыми ограничениями.

Замечание C1.6. Обратим внимание, что в Примере C1.16 мы строго обосновали Замечание **??** об эквивалентной формулировке задачи SDP.

Пример C1.17. Постройте двойственную задачу для задачи SOCP:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \left\| P_i x - q_i \right\|_2 \leq e_i^\top x + f_i, \quad i = \overline{1,n}, \end{aligned}$$

где $P_i \in \mathbb{R}^{k_i \times d}$, $q_i \in \mathbb{R}^{k_i}$, $e_i \in \mathbb{R}^d$, $f_i \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}^d$.

Решение. Обозначим конус Лоренца (Пример C1.2) размерности $k+1$ как K_L^k. Тогда ограничения перепишутся в виде

$$\left(P_i x - q_i, e_i^\top x + f_i\right) \in K_L^{k_i}.$$

Конус Лоренца правильный по определению. Более того, из Примера C1.2 видно, что в евклидовой норме он самосопряжённый. Построим лагранжиан задачи. Он имеет вид

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \lambda) &= c^\top x - \sum_{i=1}^n \left\langle \lambda_i, \left(P_i x - q_i, e_i^\top x + f_i\right) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \left(q_i^\top z_i - f_i t_i\right) + \left\langle c - \sum_{i=1}^n P_i^\top z_i + \sum_{i=1}^n t_i e_i, x \right\rangle, \end{aligned}$$

где мы обозначили $\lambda_i = (z_i, t_i) \in \mathbb{R}^{k_i} \times \mathbb{R}$. Тогда двойственная функция Лагранжа записывается как

$$g(\lambda) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n \left(q_i^\top z_i - f_i t_i\right), & c - \sum_{i=1}^n P_i^\top z_i + \sum_{i=1}^n t_i e_i = 0 \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}.$$

Тогда двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{\lambda_i \in \mathbb{R}^{k_i} \times \mathbb{R}} \quad & -\sum_{i=1}^n \left(q_i^\top z_i - f_i t_i\right) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n P_i^\top z_i - \sum_{i=1}^n t_i e_i = c, \quad i = \overline{1,n} \\ & \lambda_i \in K_L^{k_i}, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned}$$

■

Замечание C1.7. Заметим, что двойственная задача в Примере C1.17 — это снова задача из класса SOCP, но теперь с более простыми ограничениями.

C1.7 Материал, который не вошел в параграф

Параграф был посвящен применению теории сильной двойственности для получения эквивалентных формулировок задач с более простой проверкой ограничений. Однако это далеко не единственное приложение конусов и сопряжённых конусов. Например, можно пойти дальше и построить обобщение условий KKT для задач с коническими ограничениями. Кроме того, конусы критически важны в задачах бесконечномерной оптимизации. В частности, условия оптимальности функции в бесконечномерном банаховом пространстве формулируются через принадлежность к конусу особого вида. Таким образом, выпуклые конусы — один из важнейших классов выпуклых множеств, исследованию которого можно было бы посвятить еще не одну главу книги.

Список литературы